

# Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGE-UFMG ao longo de dois semestres

Beatriz S. Campagnaro, Izabela C. S. Barbosa, Filipe C. Andrade e Stephanie F. Lemos

28 de Agosto de 2026

## Introdução

Nesse estudo de caso, o objetivo deste estudo é comparar o IMC (Índice de Massa Corporal) médio de duas populações independentes de estudantes. O grupo amostral é composto por alunos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGE) da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), dos semestres 2016-2 e 2017-2.

O IMC é utilizado como um indicador indireto (variável proxy) para avaliar possíveis mudanças no estilo de vida dos estudantes entre esses dois períodos. As duas turmas são compostas por alunos diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como esse índice possui limitações conhecidas, é mais adequado analisar os dados separando-os por gênero. Portanto, os testes estatísticos serão realizados de forma independente para as populações masculina e feminina.

Para realizar essa comparação, o estudo fará uso de ferramentas de inferência estatística. Em resumo, serão aplicados testes de hipóteses para verificar se houve diferença significativa nas médias dos dois semestres, além da realização de testes de equivalência para avaliar a relevância prática dos resultados. As premissas necessárias para os testes e a adequação do tamanho das amostras também serão avaliadas, sendo a justificativa de cada uma dessas etapas detalhada no decorrer deste estudo de caso.

## Descrição da Coleta de Dados

O primeiro passo foi a coleta dos dados disponibilizados nos arquivos .CSV. Em seguida, os dados foram tratados para ficarem no mesmo formato, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

| Semestre | ID | Curso | Genero | Idade | Altura (m) | Peso (kg) |
|----------|----|-------|--------|-------|------------|-----------|
| -        | 1  | -     | -      | -     | -          | -         |
| -        | 2  | -     | -      | -     | -          | -         |
| -        | 3  | -     | -      | -     | -          | -         |
| :        | :  | :     | :      | :     | :          | :         |
| -        | n  | -     | -      | -     | -          | -         |

```
# 1. Configuração dos arquivos e das colunas
# Cada semestre é definido por: caminho do arquivo, separador,
# mapeamento das colunas, filtro de curso e identificação do semestre.
```

```
config_2016 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20162.csv",
  separador    = ",",
```

```

mapa_colunas = c(ID = "ID", Curso = "Course", Genero = "Gender",
                  Altura = "Height.m", Peso = "Weight.kg"),
filtro_curso = "PPGEE", # 2016 vem misturado com a graduação
semestre     = "2016-2"
)

config_2017 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20172.csv",
  separador    = ";",
  mapa_colunas = c(Peso = "Weight.kg", Altura = "height.m",
                  Genero = "Sex", Idade = "Age.years"),
  filtro_curso = NULL, # 2017 já vem só com PPGEE
  semestre     = "2017-2"
)

```

## # 2. Carregamento e padronização dos dados

```

carregar_dados <- function(config) {
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    stringsAsFactors = FALSE)

  bruto <- rename(bruto, !!!config$mapa_colunas)

  # Criação das colunas ausentes no arquivo original
  if (!"Idade" %in% names(bruto)) bruto$Idade <- NA_real_
  if (!"Curso" %in% names(bruto)) bruto$Curso <- "PPGEE"
  if (!"ID" %in% names(bruto)) bruto$ID <- seq_len(nrow(bruto))

  # Aplicação do filtro de curso quando necessário
  if (!is.null(config$filtro_curso)) {
    bruto <- filter(bruto, Curso == config$filtro_curso)
  }

  bruto$Semestre <- config$semestre
  select(bruto, Semestre, ID, Curso, Genero, Idade, Altura, Peso)
}

dados_2016 <- carregar_dados(config_2016)
dados_2017 <- carregar_dados(config_2017)

```

O arquivo de 2016 contém também alunos de graduação em Engenharia de Sistemas (curso ENGSIS) e por isso foi aplicado um filtro para selecionar somente alunos do PPGEE; o de 2017 já contém exclusivamente alunos de pós-graduação.

Após essa etapa prosseguiu-se com o cálculo do IMC de cada participante por meio da equação:

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2}$$

sendo o peso dado em quilogramas (kg) e a altura em metros (m). O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada IMC, adicionada ao final do conjunto de dados, conforme o código abaixo.

```
# 3. Cálculo do IMC
calcular_imc <- function(dados) {
  mutate(dados, IMC = Peso / (Altura^2))
}

dados_2016 <- calcular_imc(dados_2016)
dados_2017 <- calcular_imc(dados_2017)
```

Antes dos testes de hipótese, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de altura ou peso, a fim de evitar a exclusão de observações potencialmente legítimas. A base de 2016-2 continha 28 observações (21 homens e 7 mulheres) e a de 2017-2, 25 (21 homens e 4 mulheres). Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades, portanto, nenhuma observação foi excluída.

```
checar_qualidade <- function(dados) {
  # 4. Verificação da qualidade dos dados
  dados %>%
    group_by(Semestre) %>%
    summarise(
      n_total = n(),
      n_ausentes_peso = sum(is.na(Peso)),
      n_ausentes_altura = sum(is.na(Altura)),
      n_id_duplicado = sum(duplicated(ID)),
      .groups = "drop"
    )
}

# 5. Consolidação das bases
dados <- bind_rows(dados_2016, dados_2017)
checar_qualidade(dados)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Semestre n_total n_ausentes_peso n_ausentes_altura n_id_duplicado
##   <chr>      <int>      <int>      <int>      <int>
## 1 2016-2      28          0          0          0
## 2 2017-2      25          0          0          0
```

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros por menores que serão percorridos na próxima seção.

## Desenho do Experimento

Para cada gênero, comparou-se a média de IMC entre 2016-2 e 2017-2 por dois testes: um teste de diferença (principal) e um teste de equivalência complementar TOST (do inglês Two One-Sided Tests).

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Em que:

- **$H_0$  (Hipótese Nula):** Assume que não há diferença no IMC entre os dois períodos. Matematicamente, a média do primeiro período ( $\mu_1$ ) é estritamente igual à média do segundo ( $\mu_2$ ).

- $H_1$  (**Hipótese Alternativa**): Assume que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois períodos ( $\mu_1 \neq \mu_2$ ).
- $\mu_1$ : Média populacional do IMC referente ao período de 2016-2.
- $\mu_2$ : Média populacional do IMC referente ao período de 2017-2.

E, para o Teste de equivalência (TOST), decomposto em dois testes unilaterais:

$$\begin{cases} H_0^1 : \mu_1 - \mu_2 = -\delta^* \\ H_1^1 : \mu_1 - \mu_2 > -\delta^* \end{cases} \quad \begin{cases} H_0^2 : \mu_1 - \mu_2 = \delta^* \\ H_1^2 : \mu_1 - \mu_2 < \delta^* \end{cases}$$

onde  $\delta^*$  é metade da largura da faixa de peso normal, segundo a classificação de IMC da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), calculada a seguir a partir da tabela de classificação.

```
# Tabela de classificação de IMC (OMS).
classificacao_imc <- data.frame(
  categoria      = c("Abaixo do peso", "Peso normal", "Sobrepeso", "Obesidade"),
  limite_inferior = c(0, 18.5, 25, 30),
  limite_superior = c(18.5, 25, 30, Inf)
)

faixa_normal <- classificacao_imc[classificacao_imc$categoria == "Peso normal", ]
imc_min_normal <- faixa_normal$limite_inferior
imc_max_normal <- faixa_normal$limite_superior

# margem de equivalência = metade da largura da faixa de peso normal
delta <- (imc_max_normal - imc_min_normal) / 2

# Comparações a rodar, uma entrada por gênero.
comparacoes <- list(
  list(genero = "M", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2"),
  list(genero = "F", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2")
)

alpha <- 0.05
power_alvo <- 0.80

# Pega o vetor de IMC de um semestre+gênero específico
extrair_grupo <- function(dados, semestre_alvo, genero_alvo) {
  dados %>%
    filter(Semestre == semestre_alvo, Genero == genero_alvo) %>%
    pull(IMC)
}
```

Com todos os dados tratados e organizados, e com a premissa definida, será dado início ao teste de Diferença e Premissa de Normalidade. Com o intuito de verificar o teste de Diferença implementou-se a função `testar_diferenca`, que aplica inicialmente o teste de Shapiro-Wilk em ambos os grupos. Se a premissa de normalidade for atendida, utiliza-se o Teste t de Welch (que não exige que as variâncias sejam iguais). Caso a normalidade seja violada em pelo menos um dos grupos, o algoritmo adota automaticamente o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.

```

# Teste de diferença (principal). Shapiro-Wilk decide entre teste t
# de Welch (os dois grupos passam em normalidade) ou Mann-Whitney
# (algum dos dois falha)
testar_diferenca <- function(x, y, alpha = 0.05) {
  shapiro_x <- shapiro.test(x)$p.value
  shapiro_y <- shapiro.test(y)$p.value
  normal <- (shapiro_x > alpha) && (shapiro_y > alpha)

  if (normal) {
    teste <- t.test(x, y, var.equal = FALSE)
    nome_teste <- "Teste t de Welch"
  } else {
    teste <- wilcox.test(x, y, conf.int = TRUE)
    nome_teste <- "Teste de Mann-Whitney"
  }

  list(nome_teste = nome_teste, shapiro_x = shapiro_x, shapiro_y = shapiro_y,
       p_valor = teste$p.value, estimativa = teste$estimate, ic = teste$conf.int)
}

```

Quanto ao teste de equivalência para verificar se a ausência de diferença estatística significa que os grupos são realmente iguais na prática, construiu-se a função `testar_equivalencia`. Ela executa os dois testes *t* unilaterais, comparando a diferença das médias com os limites inferior ( $-\delta^*$ ) e superior ( $\delta^*$ ). A equivalência estatística só é confirmada se o maior *p*-valor obtido entre os dois testes for inferior ao nível de significância ( $\alpha = 0,05$ ).

Em relação à análise de distribuição normal dos dados, mesmo que o teste de Shapiro-Wilk indique desvio da normalidade, a utilização de procedimentos não paramétricos de equivalência também apresenta limitações importantes de poder estatístico em razão do reduzido tamanho amostral dos grupos femininos, particularmente no grupo com menor número de observações. Dessa forma, optou-se pelo TOST baseado no teste *t*, reconhecendo-se a possível violação da premissa de normalidade como uma limitação do procedimento e recomendando cautela na interpretação dos resultados.

```

# TOST feito na mão com t.test() base (dois testes unilaterais).
# p_tost é o maior dos dois p-valores; equivalência confirmada só
# se p_tost < alpha.
testar_equivalencia <- function(x, y, delta, alpha = 0.05) {
  t1 <- t.test(x, y, mu = -delta, alternative = "greater")
  t2 <- t.test(x, y, mu = delta, alternative = "less")
  p_tost <- max(t1$p.value, t2$p.value)
  list(p1 = t1$p.value, p2 = t2$p.value, p_tost = p_tost, equivalente = p_tost < alpha)
}

```

E, por fim, para realizar a análise do tamanho amostral (Poder Estatístico): Tendo em vista que o volume de dados coletados é relativamente baixo (especialmente para o gênero feminino), é pertinente avaliar se os testes possuem força estatística suficiente para detectar diferenças ou confirmar equivalências. Para isso, as funções de cálculo de amostra estimam qual seria o tamanho ideal das turmas (*n*) para garantir um poder estatístico de 80%, dado o  $\delta^*$  estipulado.

```

# n ideal pro teste de diferença: fórmula pronta do R
calcular_n_diferenca <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80) {

```

```

ceiling(power.t.test(delta = delta, sd = sd, sig.level = alpha,
                    power = power_alvo, type = "two.sample")$n)
}

# n ideal pro TOST: não tem fórmula pronta simples pra isso. Estima
# por simulação: gera dados sob diferença real = 0, testa
# equivalência pra n crescente, e pega o primeiro n em que a fração
# de "equivalente = TRUE" bate a potência alvo.
calcular_n_equivalencia <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80,
                                   n_max = 150, n_rep = 2000, semente = 42) {
  set.seed(semente)
  for (n in 4:n_max) {
    acertos <- 0
    for (i in 1:n_rep) {
      x <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      y <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      if (testar_equivalencia(x, y, delta, alpha)$equivalente) acertos <- acertos + 1
    }
    if (acertos / n_rep >= power_alvo) return(n)
  }
  NA
}

```

Com todas as funções que serão usadas já criadas e todas as premissas discutidas, visualiza-se a distribuição do IMC por semestre e gênero como uma análise preliminar, antes da implementação e execução dos testes.

```

# Cria o Histograma e salva na variável g1
g1 <- ggplot(dados, aes(x = IMC, fill = Genero)) +
  geom_histogram(bins = 8, color = "black") +
  facet_grid(Genero ~ Semestre) +
  scale_fill_manual(values = c("F" = "lightpink", "M" = "lightblue")) +
  labs(x = "IMC", y = "Frequência",
       title = "Histograma") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) # Remove legenda e centraliza

# Cria o Boxplot e salva na variável g2
g2 <- ggplot(dados, aes(x = Semestre, y = IMC, fill = Genero)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 2, alpha = 0.7, color = "black") +
  facet_wrap(~ Genero) +
  scale_fill_manual(values = c("F" = "lightpink", "M" = "lightblue")) +
  labs(x = "Semestre", y = "IMC (kg/m²)",
       title = "Boxplot com Jitter") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5)) # Remove legenda e centraliza

# Plota lado a lado
g1 + g2

```

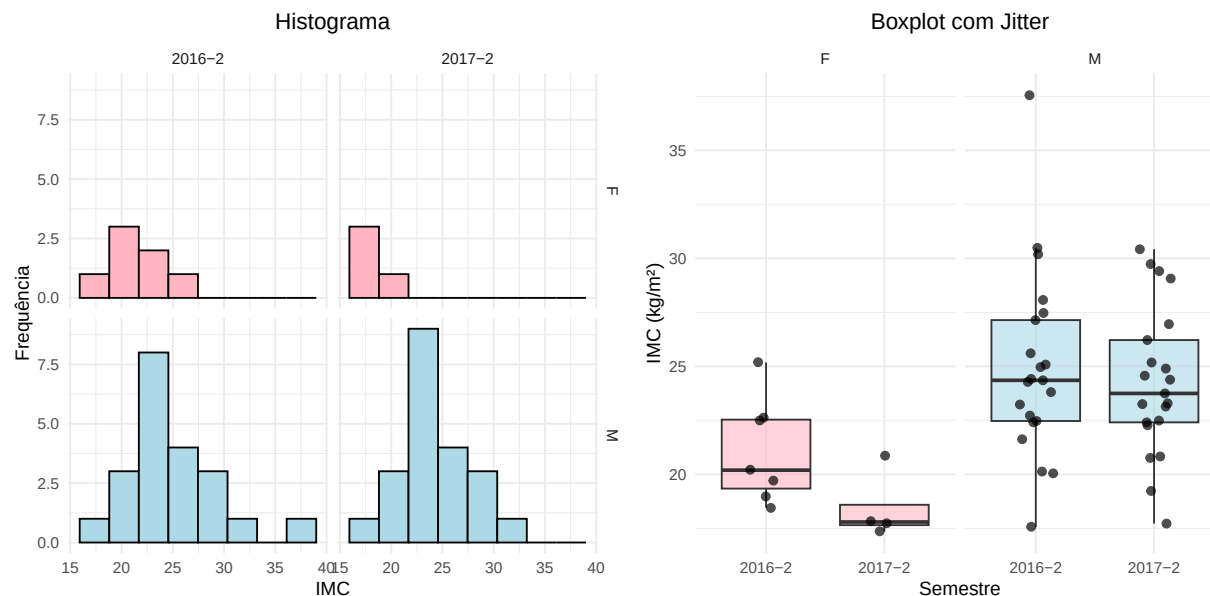


Figure 1: Comparação das distribuições do IMC: Histograma vs Boxplot

As distribuições comportam-se, visualmente, de forma similar a normal. No entanto, o grupo feminino de 2017 por só possuir 4 pontos faz com que essa suposição seja incerta, consistente com o Shapiro-Wilk já calculado na seção de desenho do experimento.

## Análise Estatística

Nesta etapa, os testes definidos nas seções anteriores são executados a seguir, para cada comparação.

```
resultados <- lapply(comparacoes, function(cmp) {
  x <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_1, cmp$genero)
  y <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_2, cmp$genero)
  sd_pool <- sqrt((var(x) + var(y)) / 2)

  list(
    genero = cmp$genero,
    n1 = length(x), n2 = length(y),
    diferenca = testar_diferenca(x, y, alpha),
    equivalencia = testar_equivalencia(x, y, delta, alpha),
    n_ideal_diferenca = calcular_n_diferenca(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    n_ideal_equivalencia = calcular_n_equivalencia(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    sd_pool = sd_pool
  )
})

names(resultados) <- sapply(comparacoes, function(c) c$genero)

tabela_resultados <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero = r$genero,
```

```

    n1          = r$n1,
    n2          = r$n2,
    Teste       = r$diferenca$nome_teste,
    p_diferenca = round(r$diferenca$p_valor, 3),
    p_tost      = round(r$equivalencia$p_tost, 3),
    Equivalente = r$equivalencia$equivalente,
    Intervalo_confianca = paste0(
      "[", round(r$diferenca$ic[1], 2),
      "; ", round(r$diferenca$ic[2], 2), "]"
    )
  })
}))

tabela_resultados2 <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero          = r$genero,
    n1              = r$n1,
    n2              = r$n2,
    Tam_efeito_diferenca = r$n_ideal_diferenca,
    Tam_efeito_equivalencia = r$n_ideal_equivalencia
  )
}))

tabela <- footnote(
  knitr::kable(
    tabela_resultados,
    booktabs = TRUE,
    row.names = FALSE,
    caption = "Resultados dos testes de diferença e equivalência."
  ),
  general = "No teste de Welch, o intervalo de confiança corresponde à diferença de médias; no teste de Mann-Whitney, o intervalo de confiança corresponde à diferença de localização estimada pelo método de Hodges-Lehmann. Essas grandezas não são diretamente comparáveis.",
  general_title = "Nota: ",
  threeparttable = TRUE
)

cat(as.character(tabela))

```

Table 1: Resultados dos testes de diferença e equivalência.

| Genero | n1 | n2 | Teste                 | p_diferenca | p_tost | Equivalente | Intervalo_confianca |
|--------|----|----|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------------------|
| M      | 21 | 21 | Teste t de Welch      | 0.592       | 0.019  | TRUE        | [-1.79; 3.09]       |
| F      | 7  | 4  | Teste de Mann-Whitney | 0.073       | 0.314  | FALSE       | [-0.64; 5.23]       |

*Nota:*

No teste de Welch, o intervalo de confiança corresponde à diferença de médias; no teste de Mann-Whitney, à diferença de localização estimada pelo método de Hodges-Lehmann. Essas grandezas não são diretamente comparáveis.

```

knitr::kable(tabela_resultados2, row.names = FALSE,
  caption = "Resultados das análises de tamanho amostral.")

```



Table 2: Resultados das análises de tamanho amostral.

| Genero | n1 | n2 | Tam_efeito_diferenca | Tam_efeito_equivalencia |
|--------|----|----|----------------------|-------------------------|
| M      | 21 | 21 | 24                   | 26                      |
| F      | 7  | 4  | 8                    | 8                       |

A análise das tabelas de resultados revela cenários estatísticos distintos para cada gênero, fortemente influenciados pelo tamanho amostral disponível.

Devido à rejeição da normalidade, o teste principal adotado foi o de Mann-Whitney, cuja estimativa reflete a diferença de localização (Hodges-Lehmann) e não a diferença de médias aritméticas. Para o cálculo do TOST, optou-se por manter os testes  $t$  paramétricos. Optou-se por escolha por conta da limitação amostral extrema ( $n = 4$  no segundo semestre), o que inviabilizaria o poder de detecção de testes de equivalência não-paramétricos baseados em postos.

Para o grupo masculino ( $n = 21$  em ambos os semestres), o teste principal não indicou diferença significativa no IMC médio ( $p = 0,59$ ). Além disso, o teste complementar de equivalência (TOST) confirmou estatisticamente que as médias são equivalentes na prática ( $p_{TOST} = 0,019 < \alpha$ ). Esse resultado é reforçado pela análise de poder: o tamanho amostral calculado como ideal situou-se na faixa de 24 a 26 indivíduos, valor muito próximo da amostra real utilizada, o que reforça a conclusão de que não houve alteração no IMC dos homens.

Por outro lado, os resultados do grupo feminino ( $n = 7$  em 2016-2 e  $n = 4$  em 2017-2) demonstraram um problema claro de subdimensionamento amostral. Embora o teste principal não tenha apontado diferença significativa ( $p = 0,073$ ), o TOST falhou em confirmar a equivalência ( $p_{TOST} = 0,31 > \alpha$ ). O cálculo amostral indicou a necessidade de no mínimo 8 indivíduos por grupo, o dobro do disponível para o segundo semestre. Portanto, o fato de não se confirmar nem a diferença e nem a equivalência é resultado da limitação de poder estatístico (falta de amostra), que impossibilita qualquer afirmação conclusiva sobre a igualdade dos grupos femininos.

## Conclusões e Recomendações

O uso combinado de testes de diferença, equivalência (TOST) e análise de poder estatístico demonstrou cenários distintos entre os gêneros avaliados. Para o grupo masculino, conclui-se que o IMC médio permaneceu estável. No entanto, do ponto de vista prático, essa estabilidade ocorre no limiar superior da faixa de peso normal (médias de 24,94 e 24,29 kg/m<sup>2</sup>), quase adentrando o sobrepeso.

Por outro lado, os resultados para o grupo feminino são inconclusivos por limitação de poder estatístico ( $n = 4$  em 2017-2). Contudo, durante a análise, observa-se uma queda expressiva da média feminina, que atingiu 18,45 kg/m<sup>2</sup> em 2017-2, valor classificado como “Abaixo do peso” pela OMS. Essa diferença biológica ajuda a explicar a não confirmação da equivalência estatística, somada à subamostragem.

Diante dessas limitações, recomenda-se para estudos futuros um redimensionamento amostral, assegurando o número mínimo de indivíduos calculado para garantir o poder estatístico das análises, com atenção especial ao público feminino. Por fim, é recomendável a incorporação de métricas complementares, como questionários sobre frequência de atividade física e qualidade do sono, superando as limitações do IMC como indicador isolado para avaliar mudanças no estilo de vida.

## Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX e o Claude com o objetivo de identificar possíveis erros no trabalho. Após utilizar este serviço, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.

## Papéis e Contribuições da Equipe

Conforme solicitado, detalhamos abaixo os papéis e as contribuições de cada membro da equipe:

- **Izabela C. S. Barbosa:** Desenvolvimento principal dos códigos computacionais em R (Programadora), redação estrutural do manuscrito e revisão técnica.
- **Filipe C. Andrade:** Apoio no desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Beatriz S. Campagnaro:**

## Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry: report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37003>. Acesso em: 3 set. 2026.